

- (3) إذا علمت أن قطعة الصوف سُحنت بشحنة موجبة:
- حدد نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على طرف القضيب بعد ذلك.
 - استنتج نوع شحنة ورقتي الكاشف الكهربائي.
- (4) اقترح طريقة لعودة ورقتي الكاشف الكهربائي إلى وضعهما الأصلي بعد إبعاد القضيب.

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإيماجية:



محلول كلور الهيدروجين المعروف تجارياً بروح الملح، يُستعمل غالباً في المنازل لإزالة الترسبات وللتنظيف، ومن أجل تلميع بعض الأرضيات ... إلخ. إنه محلول مهيج ويسبب للتآكل وغير قابل للاشتعال، يمكنه أن يُخَبِّثَ خروفاً خطيرة، ينبغي عدم استنشاق أبخرته، ومن الضروري استعمال القفازات والنظارات عند استعماله. لا يجب مزجه مع مواد أخرى مثل ماء جافيل.

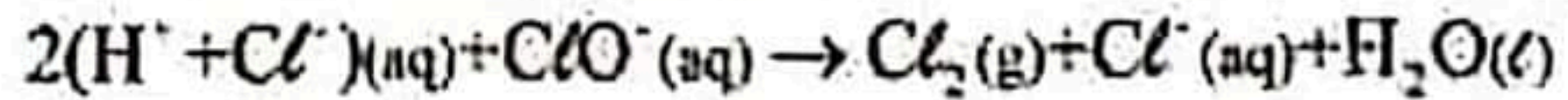
(1) اعتدداً على ما ورد في الفقرة أعلاه، انكر:

- الحالات التي يُستعمل فيها محلول كلور الهيدروجين في المنازل.
- الاحتياطات الأمنية الواجب اتخاذها عند استعماله.

غاز ثنائي الكلور Cl_2 يشكل خطراً على صحة الإنسان عند استنشاقه

الوثيقة (4)

(2) نُمذِّج التفاعل بين محلول كلور الهيدروجين وماء جافيل بالمعادلة الكيميائية التالية:



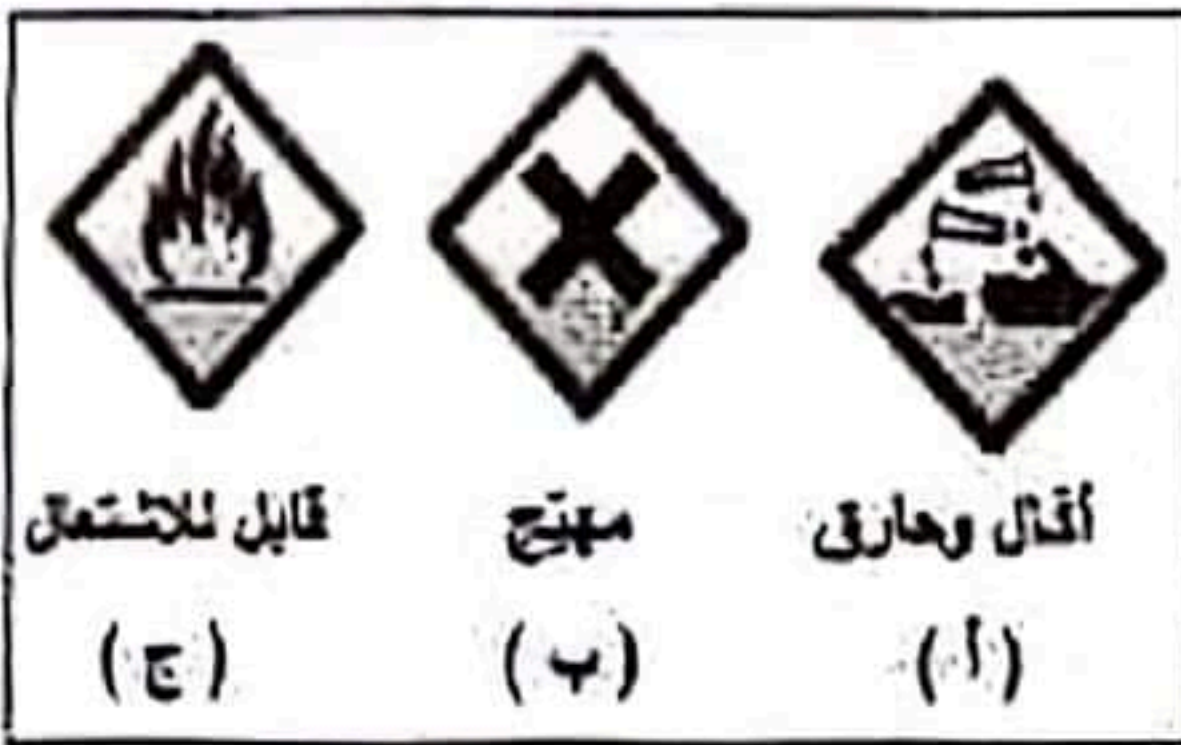
باستغلال المعادلة الكيميائية والوثيقة (4):

- برّر العبارة 'لا يجب مزجه مع مواد أخرى مثل ماء جافيل'.

(3) تمثل الوثيقة (5) صوراً تشير إلى أخطار بعض المواد الكيميائية.

- اختر من الوثيقة (5) الصور المناسبة لتلصق على قارورة محلول

كلور الهيدروجين (اكتب بذكر الحرف الموافق لكل صورة).



الوثيقة (5)